

主要内容

- 上下文无关语言的泵引理
- 上下文无关语言的封闭性
 - 代换的封闭性
 - 并/连接/闭包/同态/逆同态/反转的封闭性
 - 交和补运算不封闭
- 上下文无关语言的判定性质
- 乔姆斯基文法体系

代换的封闭性

- 定义: 两个字母表 Σ 到 Γ 的函数 $s: \Sigma \rightarrow 2^{\Gamma^*}$ 称为代换。 Σ 中的一个字符 a 在 s 的作用下为 Γ 上的一个语言 L_a , 即

$$s(a) = L_a$$

- 扩展 s 的定义到字符串,

$$s(\varepsilon) = \varepsilon$$

$$s(xa) = s(x)s(a)$$

- 再扩展 s 到语言, 对 $\forall L \subset \Sigma^*$,

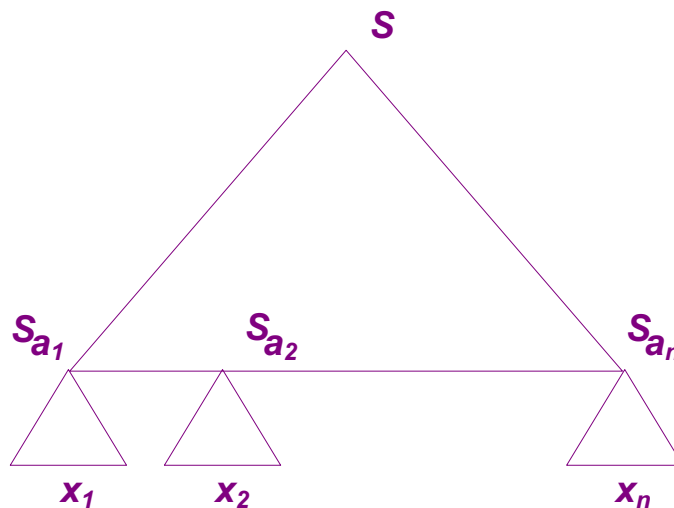
$$s(L) = \bigcup_{x \in L} s(x)$$

代换的封闭性

- 定理: 如果有 Σ 上的CFL L 和代换 s , 且每个 $a \in \Sigma$ 的 $s(a)$ 都是CFL, 那么 $s(L)$ 也是CFL。
- 证明:
 - 设CFL L 的文法 $G = (V, T, P, S)$, 每个 $s(a)$ 的文法 $G_a = (V_a, T_a, P_a, S_a)$, 那么 $s(L)$ 的文法可以构造为

$$G' = (V', T', P', S):$$

$V' = V \cup (\bigcup_{a \in T} V_a)$; $T' = \bigcup_{a \in T} T_a$; P' 包括: (i) 每个 P_a 中的产生式; (ii) P 的产生式, 但是要替换产生式中的每个终结符 a 为文法 G_a 的开始符号 S_a 。



代换的封闭性

- 例: 设 $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ 有相等个数的 } a \text{ 和 } b\}$, 代换

$$s(a) = L_a = \{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$$

$$s(b) = L_b = \{ww^R \mid w \in (0 + 1)^*\}$$

求 $s(L)$ 的文法。

代换的封闭性

- 例: 设 $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ 有相等个数的 } a \text{ 和 } b\}$, 代换

$$s(a) = L_a = \{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$$

$$s(b) = L_b = \{ww^R \mid w \in (0 + 1)^*\}$$

求 $s(L)$ 的文法。

解: 设计 L 的文法为: $S \rightarrow aSbS \mid bSaS \mid \varepsilon$

L_a 的文法为: $S_a \rightarrow 0S_a 1 \mid 01$

L_b 的文法为: $S_b \rightarrow 0S_b 0 \mid 1S_b 1 \mid \varepsilon$

那么, $s(L)$ 的文法为:

$$S \rightarrow S_a S S_b S \mid S_b S S_a S \mid \varepsilon$$

$$S_a \rightarrow 0S_a 1 \mid 01$$

$$S_b \rightarrow 0S_b 0 \mid 1S_b 1 \mid \varepsilon$$

代换的封闭性

- 证明 ($s(L) \subseteq L(G')$):

对 $\forall w \in s(L)$, 那么一定存在某个 $x = a_1 a_2 \cdots a_n \in L$ 使

$$w \in s(x) = s(a_1)s(a_2) \cdots s(a_n).$$

那么 w 可以分为 $w = w_1 w_2 \cdots w_n$, 且 $w_i \in s(a_i)$, 即

$$S_{a_i} \xRightarrow[G_{a_i}]{*} w_i$$

由于 $S \xRightarrow[G]{*} x = a_1 a_2 \cdots a_n$, 所以

P' 包括 P 的产生式, 但是要替换产生式中的每个终结符 a 为文法 G_a 的开始符号 S_a 。

$$S \xRightarrow[G']{*} S_{a_1} S_{a_2} \cdots S_{a_n} \xRightarrow[G']{*} w_1 w_2 \cdots w_n = w$$

所以 $w \in L(G')$, 即 $s(L) \subseteq L(G')$ 。

代换的封闭性

- 证明 ($L(G') \subseteq s(L)$):
- 因为 G' 的终结符仅能由每个 S_a 派生, 因此对 $\forall w \in L(G')$ 有

$$S \xRightarrow[G']{*} \alpha = S_{a_1} S_{a_2} \cdots S_{a_n} \xRightarrow[G']{*} w$$

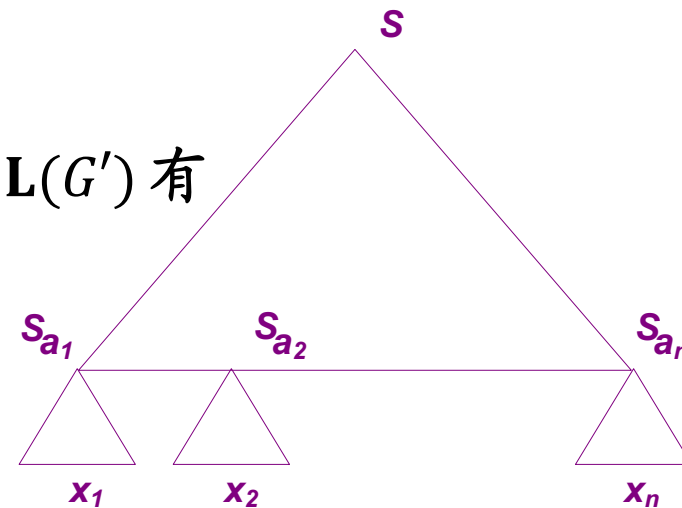
因为 G' 中的每个 S_a 在 G 中是终结符 a , 所以有

$$S \xRightarrow[G]{*} a_1 a_2 \cdots a_n = x \in L$$

又因为 $\alpha = S_{a_1} \cdots S_{a_n} \xRightarrow[G']{*} w = w_1 \cdots w_n$, 所以 $S_{a_i} \xRightarrow[G']{*} w_i$, 即 $w_i \in s(a_i)$, 那么

$$\begin{aligned} w &= w_1 w_2 \cdots w_n \in s(a_1) s(a_2) \cdots s(a_n) = s(a_1 a_2 \cdots a_n) \\ &= s(x) \subseteq s(L) \end{aligned}$$

所以 $w \in s(L)$, 即 $L(G') \subseteq s(L)$, 又由前 $s(L) \subseteq L(G')$, 因此 $L(G') = s(L)$ 。



CFL对并/连接/闭包/同态封闭

- 定理: 上下文无关语言在并, 连接, 闭包, 正闭包, 同态下封闭。
- 证明1: 设 $\Sigma = \{1, 2\}$, L_1, L_2 是任意CFL。定义代换
$$s(1) = L_1, s(2) = L_2$$
语言 $\{1, 2\}, \{12\}, \{1\}^*$ 和 $\{1\}^+$ 显然都是CFL, 那么
 - (1) 由 $s(\{1, 2\}) = s(1) \cup s(2) = L_1 \cup L_2$, 所以并运算封闭;
 - (2) 由 $s(\{12\}) = s(12) = s(\varepsilon)s(1)s(2) = L_1L_2$, 所以连接运算封闭;

已证明定理: 如果有 Σ 上的CFL L 和代换 s , 且每个 $a \in \Sigma$ 的 $s(a)$ 都是CFL, 那么 $s(L)$ 也是CFL。

CFL对并/连接/闭包/同态封闭

- (3) 闭包运算封闭, 因为

$$\begin{aligned}s(\{1\}^*) &= s(\{\varepsilon, 1, 11, \dots\}) \\&= s(\varepsilon) \cup s(1) \cup s(11) \cup \dots \\&= \{\varepsilon\} \cup s(1) \cup s(1)s(1) \cup \dots \\&= \{\varepsilon\} \cup L_1 \cup L_1 L_1 \cup \dots \\&= L_1^*\end{aligned}$$

- (4) 正闭包运算封闭的证明类似。

已证明定理: 如果有 Σ 上的CFL L 和代换 s , 且每个 $a \in \Sigma$ 的 $s(a)$ 都是CFL, 那么 $s(L)$ 也是CFL。

CFL对并/连接/闭包/同态封闭

- (5) 若 h 是 Σ 上的同态, L 是 Σ 上的CFL, 对 $\forall a \in \Sigma$ 令代换 $s(a) = \{h(a)\}$, 则

$$h(L) = \{h(w) | w \in L\} = \bigcup_{w \in L} \{h(w)\} = \bigcup_{w \in L} s(w) = s(L)$$

所以同态运算封闭。

已证明定理: 如果有 Σ 上的CFL L 和代换 s , 且每个 $a \in \Sigma$ 的 $s(a)$ 都是CFL, 那么 $s(L)$ 也是CFL。

CFL对并/连接/闭包/同态封闭

- 证明2 (用文法证明): 并/连接/闭包的封闭性。设 CFL L_1, L_2 的文法分别为

$$G_1 = (V_1, T_1, P_1, S_1), G_2 = (V_2, T_2, P_2, S_2)$$

那么, 分别构造

- (1) $L_1 \cup L_2$ 的文法为

$$G_{union} = (V_1 \cup V_2 \cup \{S\}, T_1 \cup T_2, P_1 \cup P_2 \cup \{S \rightarrow S_1 | S_2\}, S)$$

- (2) $L_1 L_2$ 的文法为

$$G_{concat} = (V_1 \cup V_2 \cup \{S\}, T_1 \cup T_2, P_1 \cup P_2 \cup \{S \rightarrow S_1 S_2\}, S)$$

- (3) L_1^* 的文法为

$$G_{closure} = (V_1 \cup \{S\}, T_1, P_1 \cup \{S \rightarrow S_1 S | \varepsilon\}, S)$$

CFL对反转封闭

- 定理: 如果 L 是CFL, 那么 L^R 也是CFL。
- 证明: 设 L 的文法 $G = (V, T, P, S)$, 构造文法
$$G' = (V, T, \{A \rightarrow \alpha^R \mid A \rightarrow \alpha \in P\}, S)$$
则 $L(G') = L^R$ 。

$L = \{a^n b^n c^m \mid n \geq 0, m \geq 0\}$ 的文法:
它的反转是?

CFL对反转封闭

- 定理: 如果 L 是CFL, 那么 L^R 也是CFL。
- 证明: 设 L 的文法 $G = (V, T, P, S)$, 构造文法
$$G' = (V, T, \{A \rightarrow \alpha^R \mid A \rightarrow \alpha \in P\}, S)$$
则 $L(G') = L^R$ 。

$L = \{a^n b^n c^m \mid n \geq 0, m \geq 0\}$ 的文法:

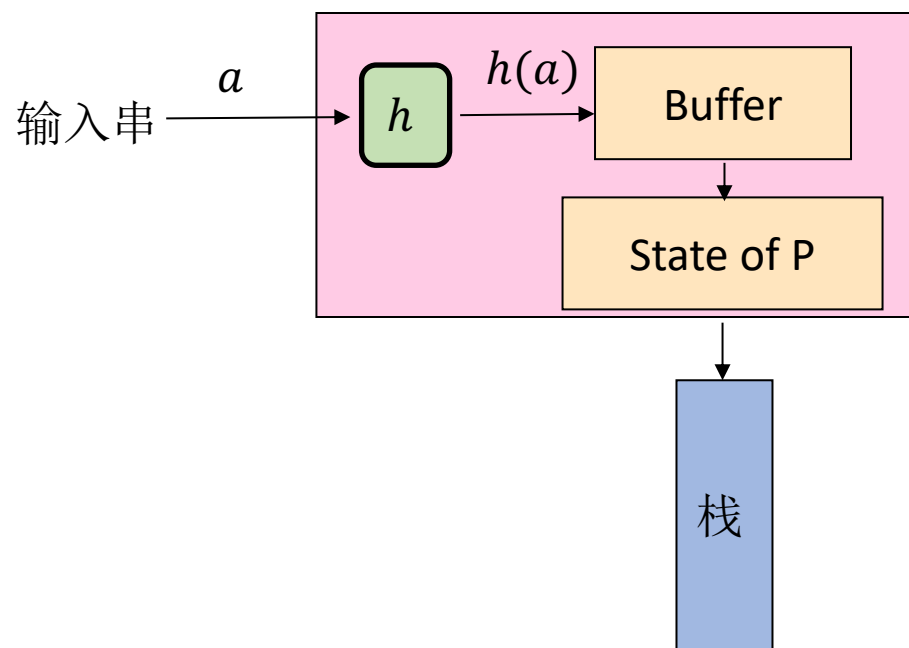
$S \rightarrow AB$ $A \rightarrow aAb \mid \varepsilon$ $B \rightarrow Bc \mid c \mid \varepsilon$

它的反转是?

$S \rightarrow BA$ $A \rightarrow bAa \mid \varepsilon$ $B \rightarrow cB \mid c \mid \varepsilon$

CFL对逆同态封闭

- 定理: 如果 L 是字母表 Δ 上的CFL, h 是字母表 Σ 到 Δ^* 的同态, 那么 $h^{-1}(L)$ 也是CFL。
- 证明: 基本思路: 设PDA $P = (Q, \Delta, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$, $L(P) = L$ 。构造 $L(P') = h^{-1}(L)$ 的PDA。在 P' 的状态中, 使用缓冲(Buffer), 暂存字符 $a \in \Sigma$ 的同态串 $h(a)$ 。



CFL对逆同态封闭

• 证明：设PDA $P = (Q, \Delta, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$, $L(P) = L$ 。

构造 $L(P') = h^{-1}(L)$ 的PDA P' :

$$P' = (Q', \Sigma, \Gamma, \delta', [q_0, \varepsilon], Z_0, F \times \{\varepsilon\})$$

(1) Q' 中的状态为 $[q \in Q, x]$, 即 P 中的状态和缓冲区中还未被消耗的串 x , 即某个 $h(a)$ 的后缀。

(2) 设 $q \in Q$, 那么 δ' 定义如下:

$$\forall [q, \varepsilon] \in Q \times \{\varepsilon\}, \forall a \in \Sigma, \forall X \in \Gamma$$

$$\delta'([q, \varepsilon], a, X) = \{([q, h(a)], X)\} \quad (\text{把} h(a) \text{ 装载到缓冲中})$$

然后, P' 模拟 P 处理存在缓冲区中的 $h(a)$ 。

(3) 如果 $\delta(q, b, X) = \{(p_1, \beta_1), \dots, (p_k, \beta_k)\}$, 则

$$\delta'([q, bx], \varepsilon, X) = \{([p_1, x], \beta_1), \dots, ([p_k, x], \beta_k)\}$$

这里 $b \in \Delta \cup \{\varepsilon\}$ (表示缓冲中的首个符号), x 是某个 $h(a)$ 的后缀。

CFL 对交/补运算不封闭

- CFL在交运算下不封闭

- 例如, 语言

$$L_1 = \{0^n 1^n 2^i \mid n \geq 1, i \geq 1\}$$

$$L_2 = \{0^i 1^n 2^n \mid n \geq 1, i \geq 1\}$$

都是CFL, 而

$$L_1 \cap L_2 = \{0^n 1^n 2^n \mid n \geq 1\}$$

不是CFL。

- CFL在补运算下不封闭

因为 $L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}}$ (CFL在并运算下封闭, 交运算下不封闭)。

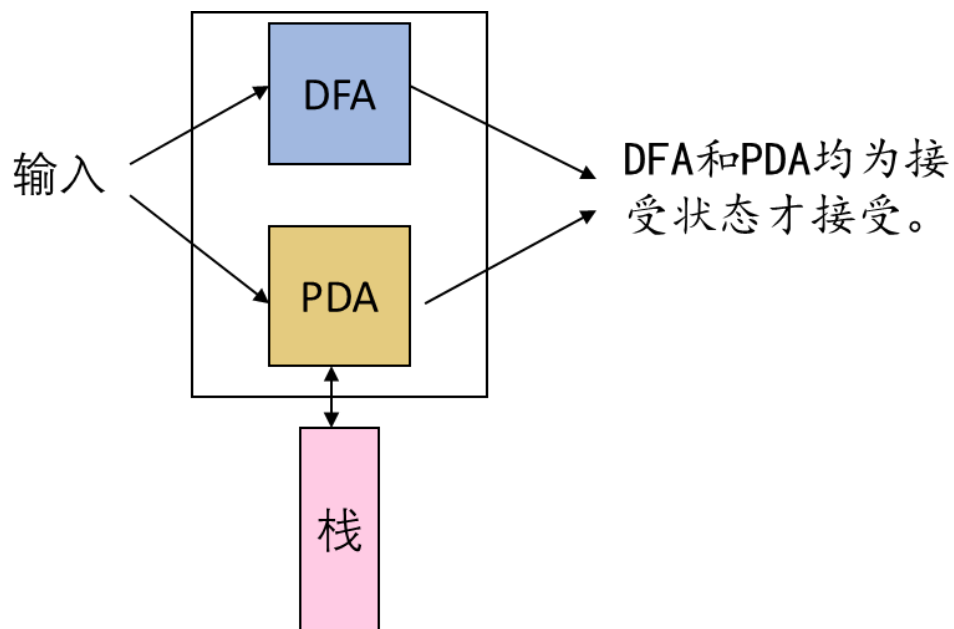
CFL和正则语言

- 定理: 若 L 是CFL且 R 是正则语言, 则 $L \cap R$ 是CFL。

- 设DFA $D = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$ 且 $L(D) = R$

设PDA $P = (Q_2, \Sigma, \Gamma, \delta_2, q_2, Z_0, F_2)$ 且 $L(P) = L$

$L \cap R$ 表示同时被 D 和 P 接受的语言, 即从 D 的开始状态经过字符串 w 到终止状态 F_1 , 且从 P 的开始状态经过字符串 w 到终止状态 F_2 。



CFL和正则语言

- 设DFA $D = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$ 且 $L(D) = R$
设PDA $P = (Q_2, \Sigma, \Gamma, \delta_2, q_2, Z_0, F_2)$ 且 $L(P) = L$

- $L \cap R$ 的PDA P' 可以构造如下:

构造PDA $P' = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \Gamma, \delta, [q_1, q_2], Z_0, F_1 \times F_2)$

其中 δ 为:

$\delta([p, q], a, Z) = \{([p, s], \beta) \mid (s, \beta) \in \delta_2(q, a, Z)\}$, 若 $a = \varepsilon$ 。

$\delta([p, q], a, Z) = \{([r, s], \beta) \mid r = \delta_1(p, a) \wedge (s, \beta) \in \delta_2(q, a, Z)\}$, 若 $a \neq \varepsilon$ 。

封闭性的应用

- 例: 证明语言 L 不是CFL。

$$L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid n_a(w) = n_b(w) = n_c(w)\}$$

其中 $n_a(w)$ 表示 w 中 a 的个数。

- 证明:

(1) 因为 $a^*b^*c^*$ 是正则语言,

(2) 而 $L \cap a^*b^*c^* = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$ 不是CFL。

(3) 由CFL与正则语言的交还是CFL, 所以 L 不可能是CFL。

主要内容

- 上下文无关语言的泵引理
- 上下文无关语言的封闭性
- 上下文无关语言的判定性质
- 乔姆斯基文法体系

可判定的CFL问题

- 空性: 只需判断文法的开始符号 S 是否是非产生的。
- 有穷性和无穷性
 - 用不带无用符号的 CNF 的产生式画有向图
 - 变元为顶点, 若有 $A \rightarrow BC$, 则 A 到 B 和 C 各画一条有向边;
 - 检查图中是否有循环.
- 成员性: 利用CNF范式, 有CYK算法检查串 w 是否属于 L 。

CYK算法

- CNF $G = (V, T, P, S)$, 以 $O(n^3)$ 时间检查 “ $w = a_1a_2 \cdots a_n \in \mathbf{L}(G)$?”
- 以动态规划方式, 在表中由下至上逐行计算 X_{ij} , 再检查 “ $S \in X_{1n}$?”

$$X_{ij} = \{ A \in V \mid A \overset{*}{\Rightarrow} a_i a_{i+1} \cdots a_j, 1 \leq i \leq j \leq n \},$$

- 计算首行

$$X_{ii} = \{ A \mid A \rightarrow a_i \in P \}$$

- 计算其他

$$X_{ij} = \left\{ A \mid \begin{array}{l} i \leq k < j, \\ BC \in X_{ik} X_{k+1,j}, \\ A \rightarrow BC \in P \end{array} \right\}$$

$$\begin{array}{ccccc} & & & & X_{15} \\ & & & & X_{14} \quad X_{25} \\ & & & X_{13} & X_{24} \quad X_{35} \\ & & X_{12} & X_{23} & X_{34} \quad X_{45} \\ X_{11} & X_{22} & X_{33} & X_{44} & X_{55} \\ \hline a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \end{array}$$

CYK 应用

例 CNF G 如下, 用 CYK 算法判断 $bbabaa \in L(G)$?

$S \rightarrow AB / BC$

$A \rightarrow BA / a$

$B \rightarrow CC / b$

$C \rightarrow AB / a$

CYK 应用

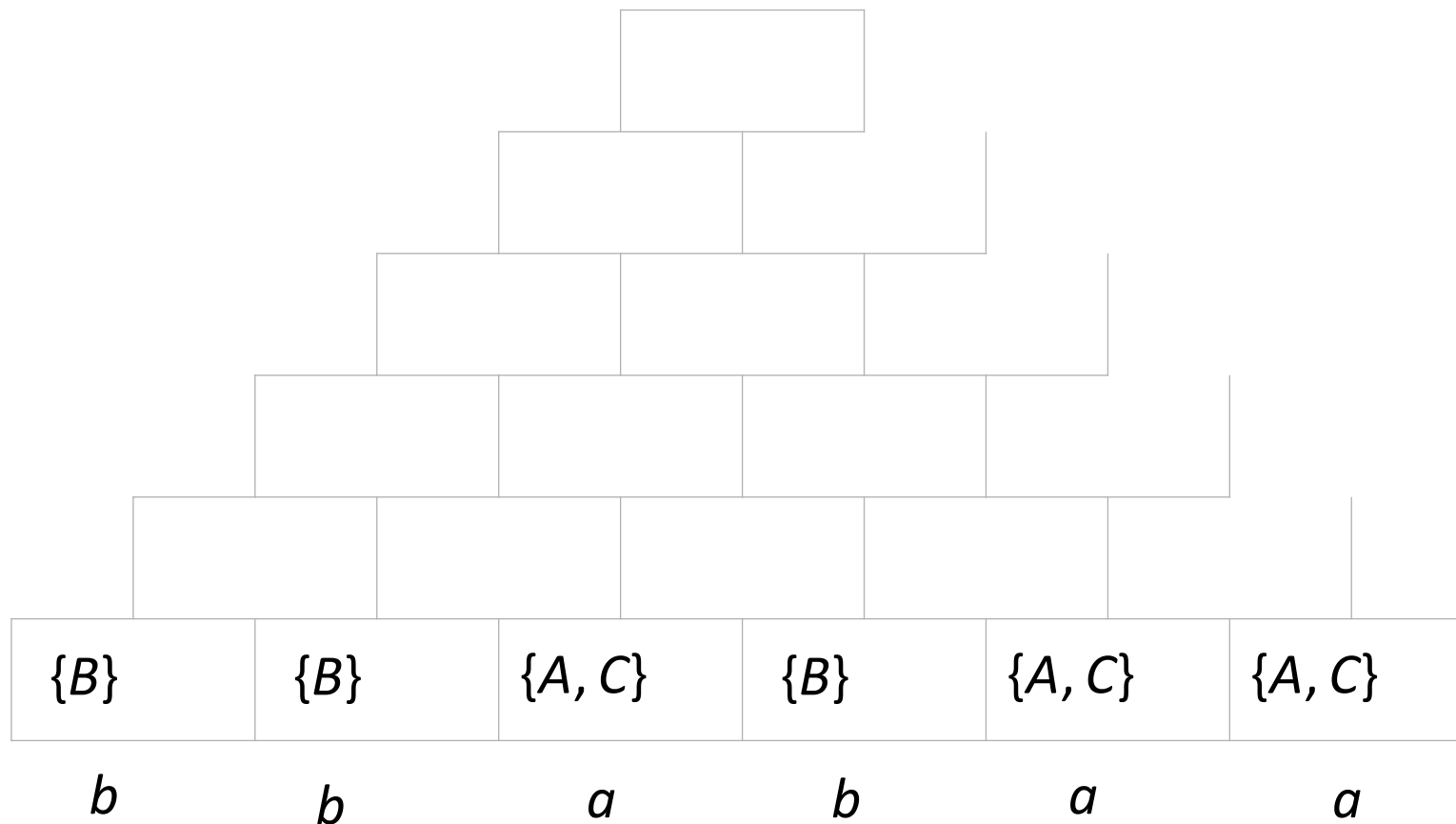
例 CNF G 如下, 用 CYK 算法判断 $bbabaa \in L(G)$?

$S \rightarrow AB / BC$

$A \rightarrow BA / a$

$B \rightarrow CC / b$

$C \rightarrow AB / a$



CYK 应用

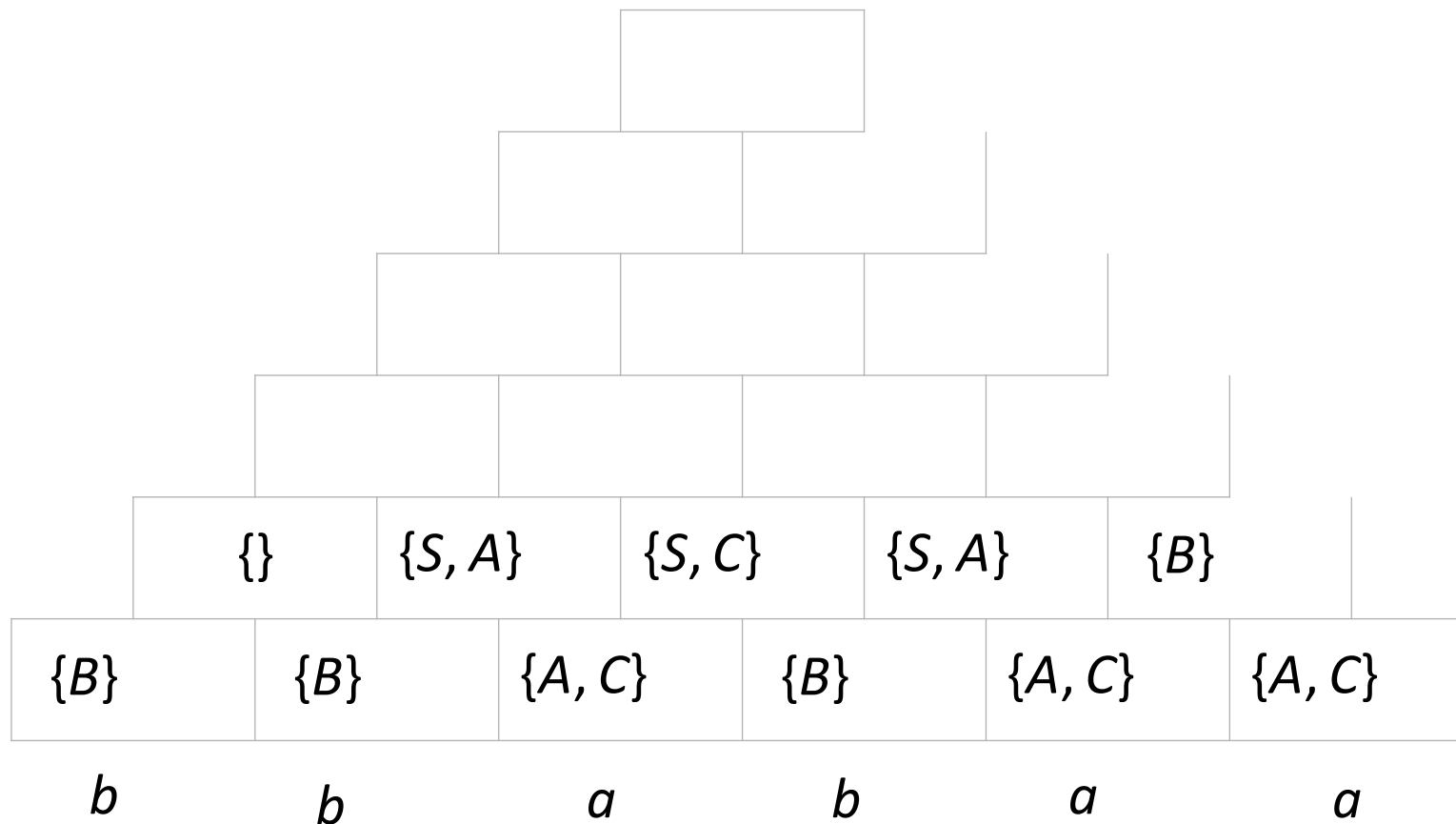
例 CNF G 如下, 用 CYK 算法判断 $bbabaa \in L(G)$?

$S \rightarrow AB / BC$

$A \rightarrow BA / a$

$B \rightarrow CC / b$

$C \rightarrow AB / a$



CYK 应用

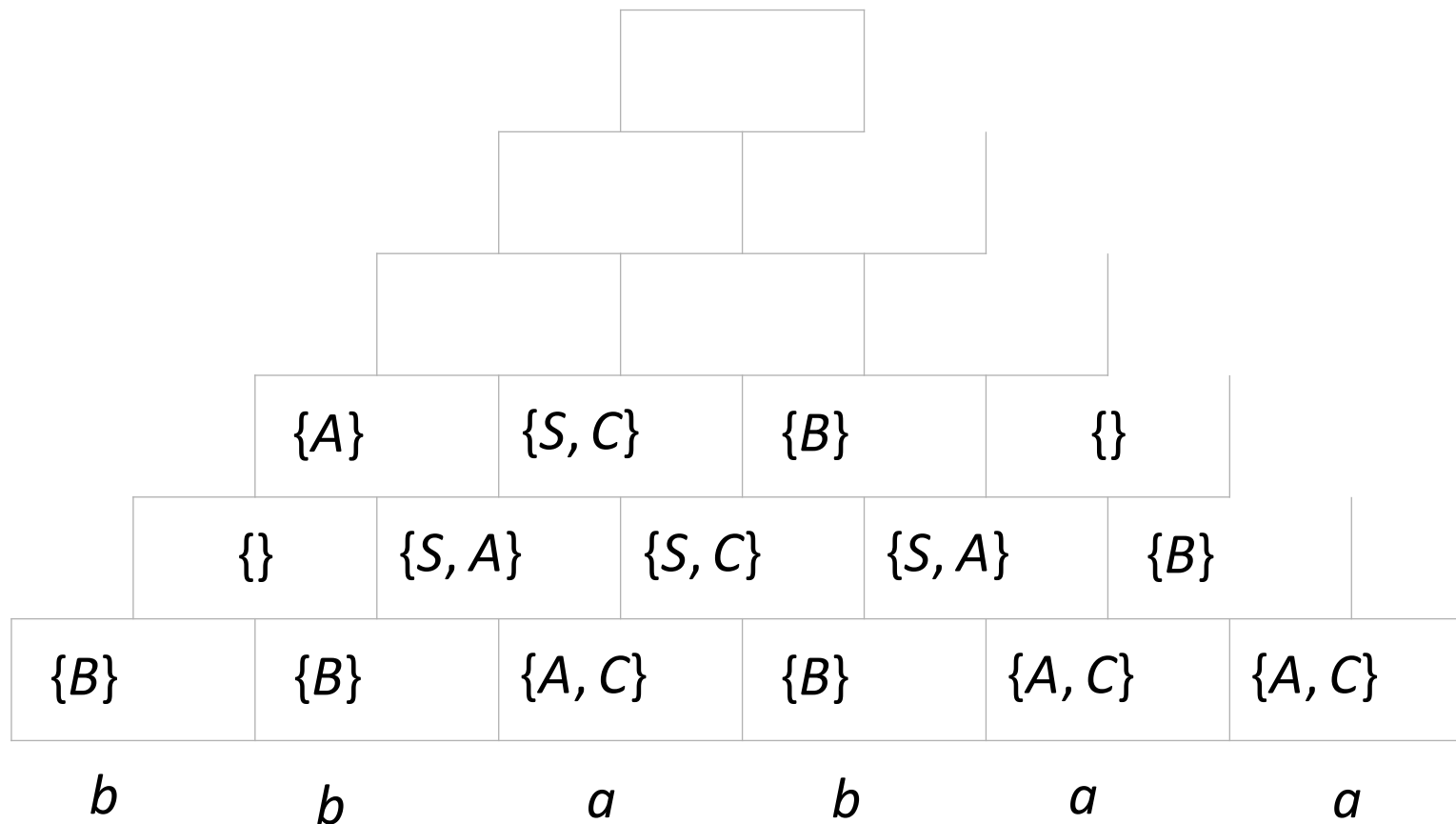
例 CNF G 如下, 用 CYK 算法判断 $bbabaa \in L(G)$?

$S \rightarrow AB / BC$

$A \rightarrow BA / a$

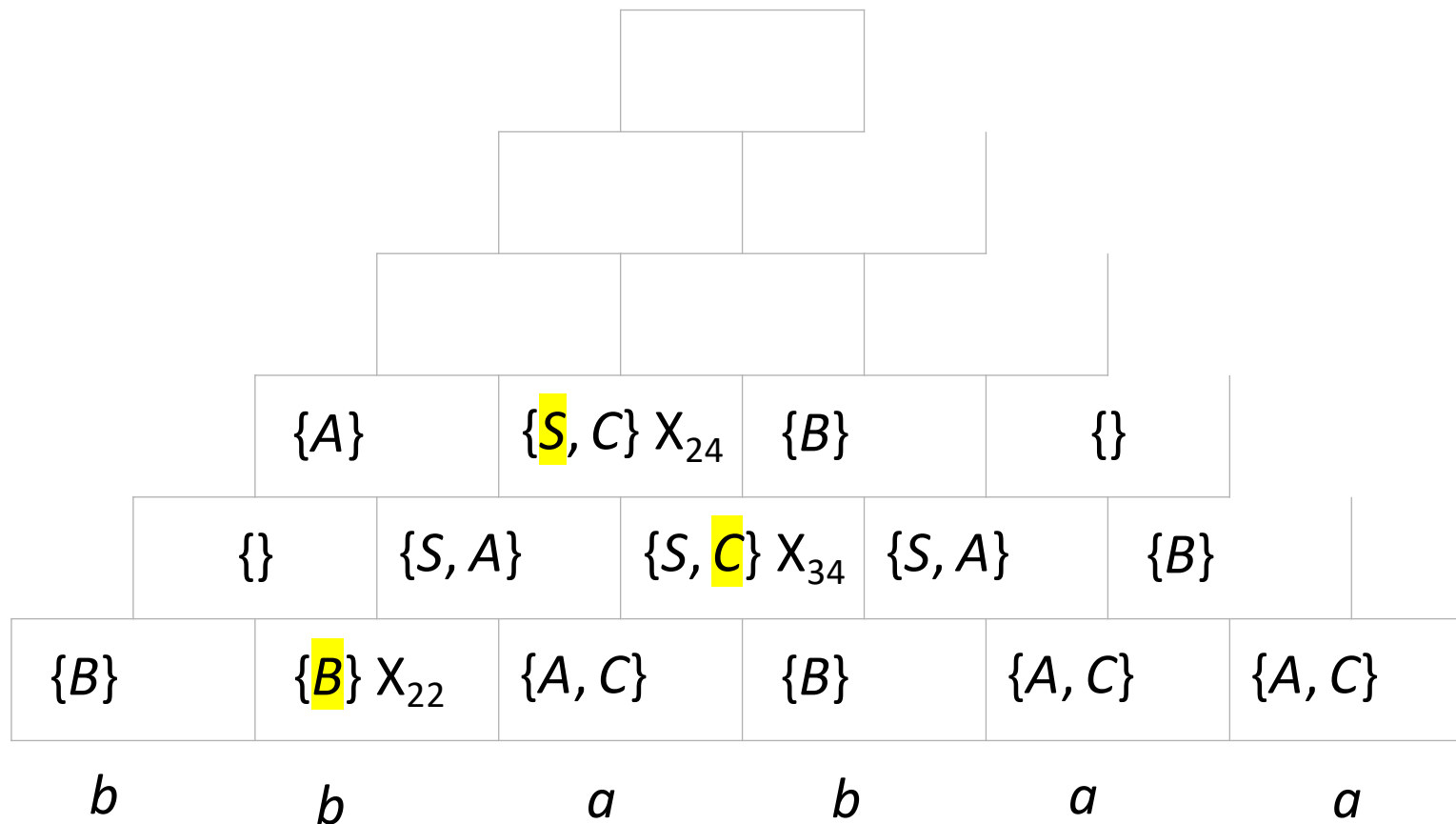
$B \rightarrow CC / b$

$C \rightarrow AB / a$



CYK 应用

例 CNF G 如下, 用 CYK 算法判断 $bbabaa \in L(G)$?

$$S \rightarrow AB \mid BC$$
$$A \rightarrow BA \mid a$$
$$B \rightarrow CC \mid b$$
$$C \rightarrow AB / a$$


CYK应用

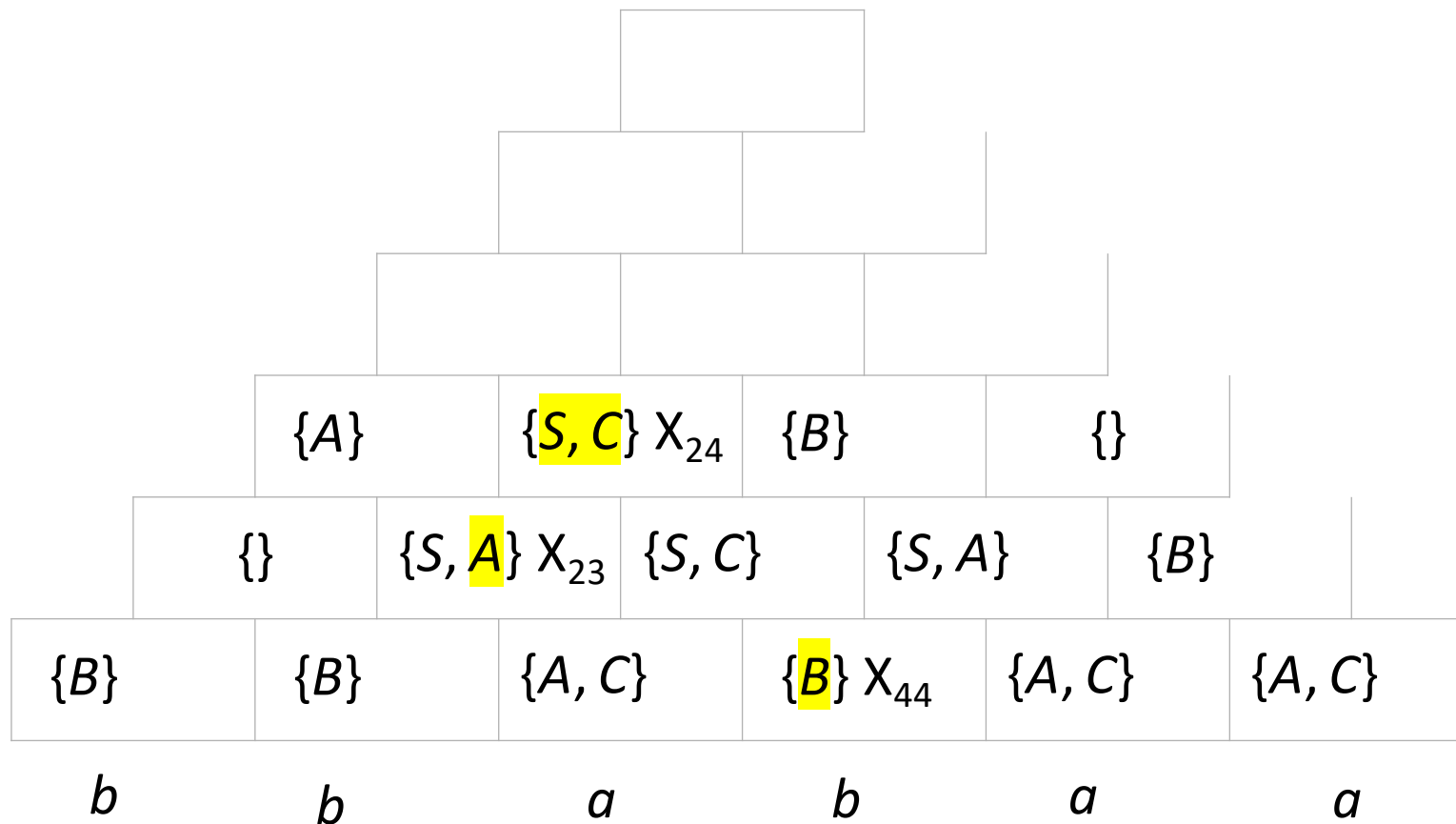
例 CNF G 如下, 用 CYK 算法判断 $bbabaa \in L(G)$?

$S \rightarrow AB / BC$

$A \rightarrow BA / a$

$B \rightarrow CC / b$

$C \rightarrow AB / a$



CYK应用

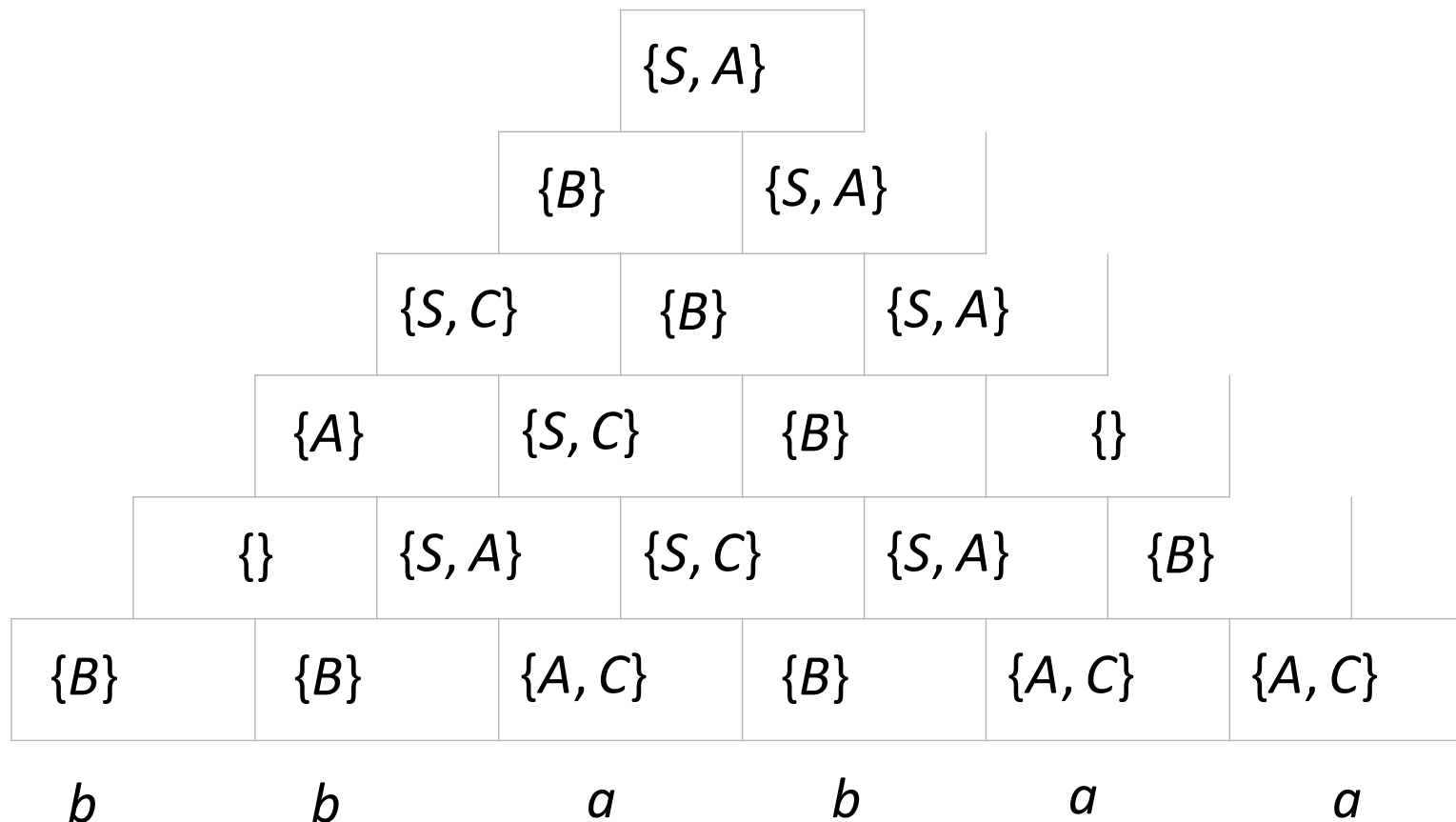
例 CNF G 如下, 用 CYK 算法判断 $bbabaa \in L(G)$?

$S \rightarrow AB / BC$

$A \rightarrow BA / a$

$B \rightarrow CC / b$

$C \rightarrow AB / a$



因为 $S \in X_{16} = \{S, A\}$, 所以 $bbabaa \in L(G)$.

不可判定的CFL问题

- 判断 CFG G 是否歧义的？
- 判断 CFL 是否固有歧义的？
- 两个 CFL 的交是否为空？
- 两个 CFL 是否相同？
- 判断 CFL 的补是否为空？（尽管有算法判断 CFL 是否为空）
- 判断 CFL 是否等于 Σ^* ？

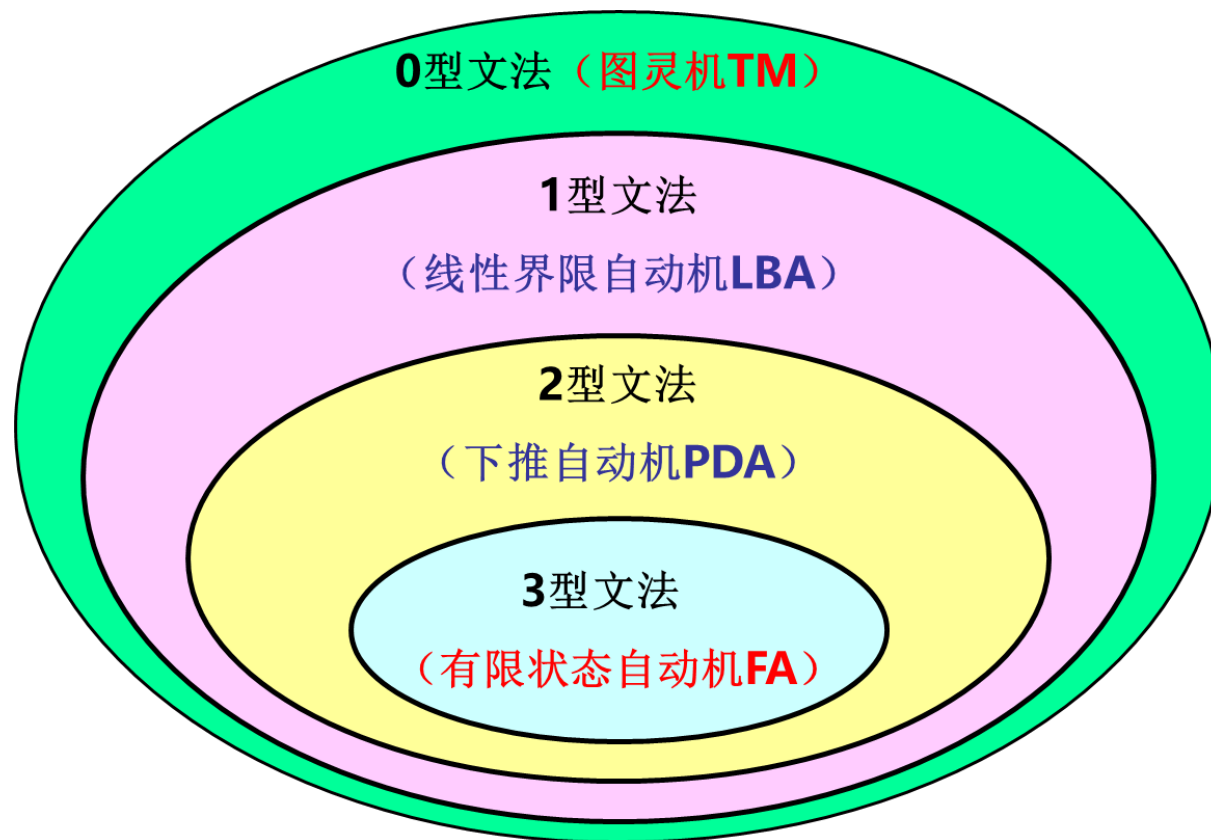
乔姆斯基文法体系

- 如果文法 $G = (V, T, P, S)$, 符号串 $\alpha \in (V \cup T)^* V (V \cup T)^*$, $\beta \in (V \cup T)^*$, 产生式都形如
$$\alpha \rightarrow \beta,$$

即每个产生式的左部 α 中至少要有一个变元, 那么:

- (1) 称 G 为0型文法或短语结构文法;
- (2) 若 $|\beta| \geq |\alpha|$, 称 G 为1型文法或上下文有关文法 (Context-Sensitive Grammar);
- (3) 若 $\alpha \in V$, 称 G 为2型文法或上下文无关文法;
- (4) 若 $\alpha \rightarrow \beta$ 都形如 $A \rightarrow aB$ 或 $A \rightarrow a$, 称 G 为3型文法或正则文法。

乔姆斯基文法体系



- CFL的泵引理及其应用：证明不是CFL
- CFL的封闭性
 - 封闭运算：并、乘、闭包、代换、同态映射、逆同态映射
 - 不封闭运算：交、补
- CFL的判定性质
 - 可判定性：空性，有穷性、无穷性、成员性
 - 不可判定性
- 乔姆斯基文法体系

请判断此文法的有穷/无穷性 $S \rightarrow AB/BC$

$A \rightarrow BA/a$

$B \rightarrow CC/b$

$C \rightarrow AB/a$

☐ A 有穷

☒ B 无穷

提交

请判断此文法的有穷/无穷性 $S \rightarrow BC$

$A \rightarrow BA/a$

$B \rightarrow CD/b$

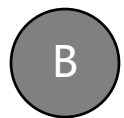
$C \rightarrow a$

$D \rightarrow b$



A

有穷



B

无穷

提交

$S \rightarrow a$ $S \rightarrow aA$ $A \rightarrow b$ 满足3型文法;
 $S \rightarrow a$ $S \rightarrow aA$ $A \rightarrow b$ $S \rightarrow Sd$ 不满足3型文法。

☒ A 正确

☐ B 错误

提交